



Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2023/2024

Modelação e Simulação de Sistemas Naturais
Relatório: Trabalho Prático 0

Turma: 31D

Grupo: 30

Nome: Miguel Alcobia

Número: 50746

Nome: Fábio Pestana

Número: 50756

Professor: Paulo Vieira

Data: 29 de Setembro de 2023

Índice

Lista de figuras	II
Objetivos	1
A - Diagramas de Ciclos Casuais	2
1 - Interpretar Diagramas de Ciclos Casuais	2
1.1 - Diagrama 1	2
1.2 - Diagrama 2	2
2 - Elaboração de um Diagramas de Ciclos Casuais	3
B - Introdução à biblioteca Processing	4
1 - Desenhar um Logotipo e animações	4
1.1 - Desenho do Logotipo	4
1.2 - Movimento com Periodicidade	5
1.3 - Movimento com <i>Easing</i>	5
1.4 - Movimento com Interatividade	5
2 - Desenhar um Logotipo e animações	6
2.1 - Face Cartoon	6
Bibliografia	7

Lista de figuras

Figura 1 - Diagrama 1	2
Figura 2 - Diagrama 2	2
Figura 3 - Diagrama elaborado pelos alunos	3
Figura 4 - Logo da Pepsi realizado pelo grupo	4
Figura 5 - Estrela com rosto Triste e Alegre	6

Objetivos

Neste trabalho, os alunos terão como objetivo entender como funciona a ferramenta Processing 3, que será usada ao longo da cadeira e perceber como é suposto ser a entrega e formatação dos trabalhos.

A - Diagramas de Ciclos Casuais

1 - Interpretar Diagramas de Ciclos Casuais

1.1 - Diagrama 1

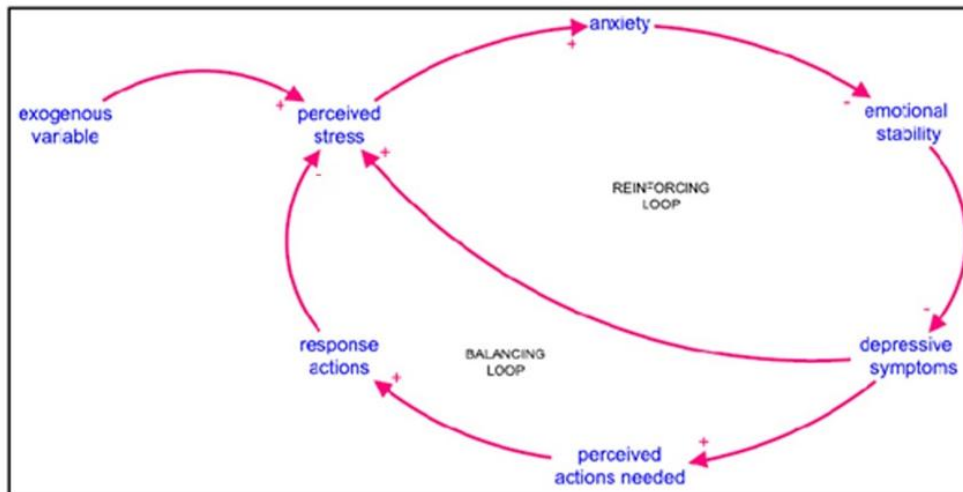


Figura 1 - Diagrama 1

Neste diagrama de um ciclo causal, temos uma variável “*Exogenous variable*”, uma variável exterior, que aumenta o valor do stress percebido. Esta variável encontra-se dentro de dois *loops* um *reinforcing loop*, onde o aumento do stress irá aumentar o valor da variável ansiedade que consequentemente irá diminuir a estabilidade emocional, aumentando assim os sintomas de depressão, esta variável (“*Depressive symptoms*”) consegue afetar o stress percebido continuando assim o *loop* anteriormente mencionado, como também pode aumentar o reconhecimento de tomar ações (“*Perceived actions needed*”), esta variável aumenta as ações de resposta que diminui assim o stress percebido, fechando assim um *balancing loop*.

1.2 - Diagrama 2

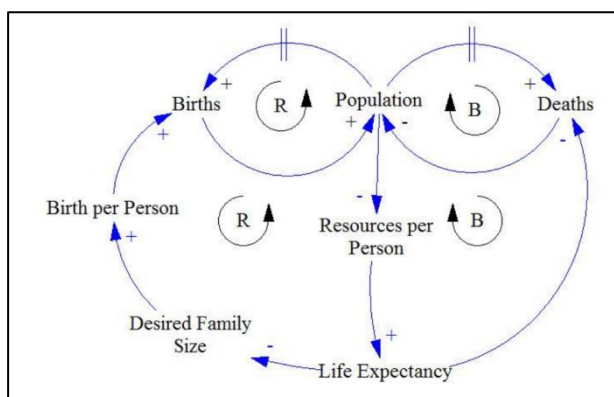


Figura 2 - Diagrama 2

A população ao aumentar, aumenta também o número de mortes e de nascimento, ainda que com um relativo atraso. Com o aumento de mortes a população diminui (formando assim um *balancing loop*), e com o aumento de nascimentos a população aumenta (criando um *reinforcing loop*).

O aumento da população faz com que os recursos por pessoa diminua, com o aumento desses recursos verifica-se o aumento da esperança de vida e com o seu aumento temos a diminuição do número de mortes (*balancing loop*), tal como a diminuição do tamanho esperado de uma família. O aumento das famílias leva a mais nascimentos per capita que levam a um aumento dos nascimentos (*reinforcing loop*).

2 - Elaboração de um Diagramas de Ciclos Casuais

Com o auxílio da ferramenta *Loopy* o grupo elaborou um diagrama de Ciclos Casuais tendo por base um ida às compras como atividade quotidiana.

O diagrama final ficou assim:

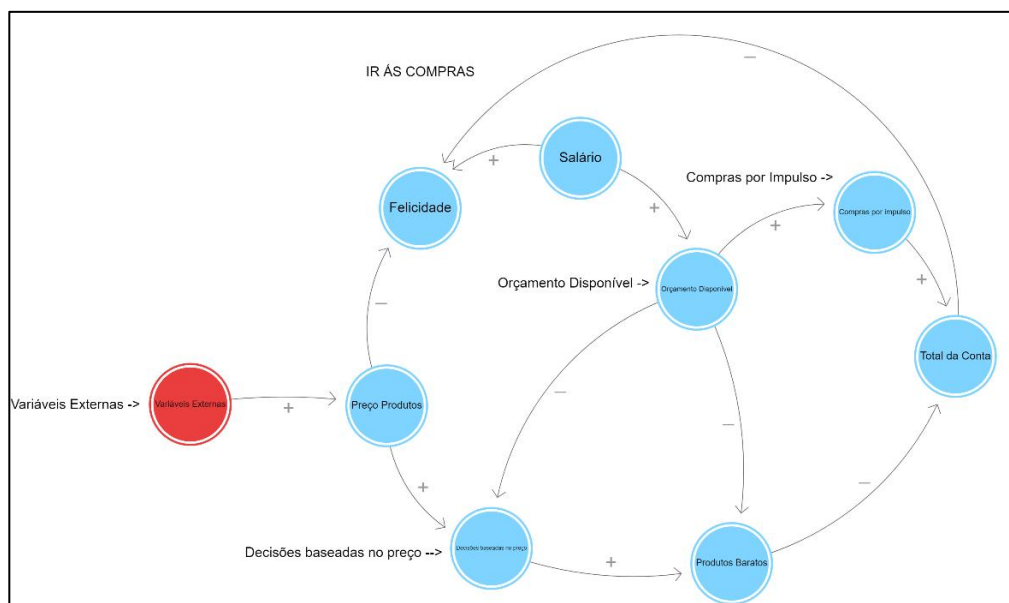


Figura 3 - Diagrama elaborado pelos alunos

Começando pelo **Salário**, se ele crescer, o **Orçamento Disponível** e a **Felicidade** do indivíduo também aumenta. Por sua vez, o aumento do **Orçamento Disponível** faz com que as **Compras por impulso** também aumentem; contudo, as **Decisões baseadas no preço** e o número de **Produtos Baratos** escolhidos diminuam.

Temos **Variáveis Externas** (inflação, por exemplo) que ao aumentarem, provocam uma subida no **Preço dos Produtos** esta, por sua vez, produz uma diminuição na **Felicidade** e uma subida nas **Decisões baseadas no preço**. O crescimento destas decisões aumenta a compra de **Produtos Baratos** e quantos mais produtos forem escolhidos, menor será o **Total da Conta**. Se o **Total da Conta** crescer, contribui para a descida da **Felicidade**.

B - Introdução à biblioteca Processing

1 - Desenhar um Logotipo e animações

1.1 - Desenho do Logotipo

O grupo escolheu o logotipo da Pepsi para realizar esta parte do trabalho devido à forma simples e ao desafio de replicar as formas ondulares presentes no logotipo.

Eis o resultado:

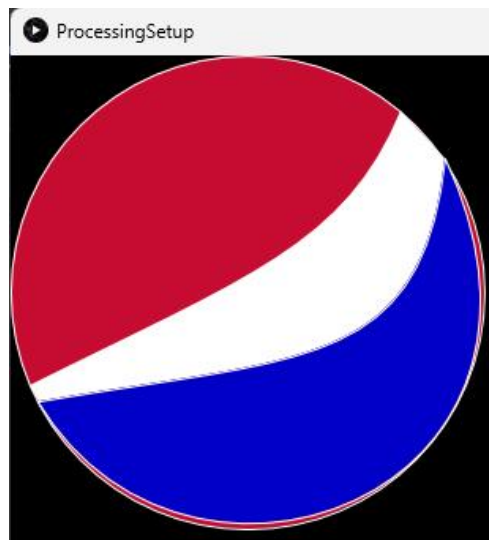


Figura 4 - Logo da Pepsi realizado pelo grupo

Primeiro fez-se um círculo vermelho de base e então procedeu-se a uma sobreposição deste círculo com as partes ondulares branca e azul.

Os seguintes códigos demonstram o que foi feito para a parte vermelha e para a branca respetivamente, em modo de exemplo.

No final, criou-se uma classe PepsiLogo com um método pepsilcon para desenhar apenas o logotipo desejado e através de duas variáveis x e y é possível alterar a sua posição na janela.

```
parent.background(0);  
//parte vermelha  
parent.fill(parent.color(198, 12, 48));  
parent.ellipse(150 + x, 150 + y, 300, 300);  
parent.noStroke();  
parent.fill(255);  
  
//parte branca  
parent.beginPath();  
parent.vertex(12 + x, 209 + y);  
parent.bezierVertex(150 + x, 140 + y, 212 + x, 120 + y, 247 + x, 35 + y);  
parent.vertex(275 + x, 65 + y);  
parent.bezierVertex(260 + x, 200 + y, 185 + x, 190 + y, 18 + x, 219 + y);  
parent.endShape();  
parent.stroke(255);
```

1.2 - Movimento com Periodicidade

Para esta animação, optou-se por um intervalo de dois segundos entre as animações.

Começou-se por criar dois *arrays*: um para os incrementos em x e outro para os incrementos em y.

```
int[] posXinc = {0,450, 900, 900, 450, 0, 0, 450, 900};  
int[] posYinc = {0,0, 0, 325, 325, 325, 650, 650, 650};
```

Em seguida criou-se uma mecânica semelhante a um cronómetro, onde a variável `lastUpdateTime` marca o tempo logo no arranque do programa e a variável `now` marca o instante em que se desenhará a figura. Quando a diferença entre estes tempos é superior a dois segundos a posição da figura é alterada.

```
public void draw(PApplet parent, float dt) {  
    int intervaloEntrePosicoes = 2000; //milissegundos  
    float now=parent.millis();  
    float diffTime = now - lastUpdateTime;  
    if (diffTime > intervaloEntrePosicoes){  
        PepsiLogo.pepsiIcon(parent, posXinc[i], posYinc[i]);  
        //System.out.println(diffTime);  
        lastUpdateTime = parent.millis(); //reset da variavel temporal  
        i++;  
        if (i==posXinc.length) i = 0; //volta a posicao inicial quando chega a ultima  
    }  
}
```

1.3 - Movimento com *Easing*

Para esta animação, procedeu-se da mesma forma que na alínea anterior, com a única diferença que agora as posições em x e y são atualizadas com o resultado resultante da sua posição atual e da variável `easing`. O excerto de código mostra as contas efetuadas com mais clareza.

```
double auxX = posXinc[i] - x;  
x = x+auxX*easing;  
double auxY = posYinc[i] - y;  
y = y+auxY*easing;  
PepsiLogo.pepsiIcon(parent, (float)x, (float)y);
```

1.4 - Movimento com Interatividade

Seguimos a mesma linha de movimento com suavidade com o *easing*, usada acima; porém, em vez dos arrays com as posições pré-definidas, o x e y são marcados pela posição do rato.

```
//obtem as coordenadas do cursor  
float targetX = parent.mouseX;  
float targetY = parent.mouseY;  
float dx = targetX - x;  
x += dx * easing;  
float dy = targetY - y;  
y += dy * easing;
```


2 - Desenhar um Logotipo e animações

2.1 - Face Cartoon

O grupo desenhou uma estrela com uma cara sorridente, ou triste dependendo da posição do rato em relação das ordenadas, seguindo os mesmos métodos que foram utilizados para o logotipo da Pepsi. Para a animação da face, procedeu-se aos mesmos métodos com movimentação suavizada e, no caso dos olhos, interatividade com o rato.

A adição nesta foi usar a função `map` para fazer a passagem da expressão alegre para a triste, assim como passar o fundo de amarelo (rosto alegre) a azul (rosto triste).

Este bocado de código mostra como se elaborou a troca da cor de fundo.

```
float mouseX = parent.mouseX;
float mouseY = parent.mouseY;
//enquanto o cursor sobe na janela,o background obtem valores mais amarelados
float yColorRed = map(mouseY, parent.height, 0, 0, 250);
float yColorGreen = map(mouseY, parent.height, 0, 0, 200);
//enquanto o cursor desce na janela,o background fica azul
float yColorBlue = map(mouseY, 0, parent.height, 0, 240);
parent.background(parent.color(yColorRed, yColorGreen, yColorBlue));

(...)

//Sorri quando o cursor está na parte superior da janela
//Perde o sorriso na parte inferior e fica triste
int mudanca = parent.height/2;

if (mouseY<=mudanca) {
    (...)
}
```

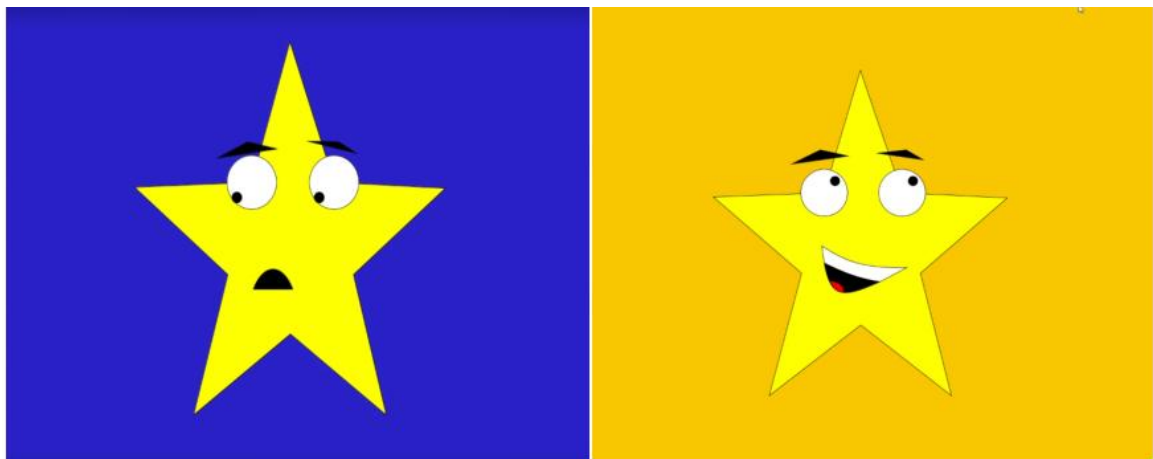


Figura 5 - Estrela com rosto Triste e Alegre

Bibliografia

Consulta:

Processing Tutorials: <https://processing.org/tutorials/>

Processing Examples: <https://processing.org/examples/>